Laboratorio 5.2: Reto – Implementación de un Termostato Inteligente

1. Objetivo del Reto

Aplicar los conceptos de UI Declarativa, Gestión de Estado y *State Hoisting* para construir un panel de control de climatización funcional en Android API 36. El sistema debe actualizar su apariencia visual de forma automática basándose exclusivamente en el flujo de datos.

2. Instrucciones Generales

1. **Preparar el entorno:** Realizar una copia física de la carpeta del Laboratorio 1 y renombrarla como Lab5.3_Reto_NombreApellido. Realizar la limpieza de caché (carpetas .gradle, .idea y build) y sincronizar el proyecto en Android Studio Ladybug.
2. **Configurar el contenedor principal:** En el archivo MainActivity.kt, definir una función Composable llamada ThermostatScreen que servirá como el componente padre.
3. **Definir el Estado:** Declarar una variable de estado para controlar la temperatura (valor entero inicial: 20) utilizando la función remember y mutableIntStateOf.
4. **Implementar la Jerarquía de Componentes:** Dividir la interfaz en dos subcomponentes (Hijos):
    - **Componente de Visualización:** Recibir el valor de la temperatura como parámetro y mostrarlo en pantalla.
    - **Componente de Controles:** Contener dos botones (Subir/Bajar) que no posean lógica propia, sino que ejecuten funciones lambda recibidas del padre.
5. **Aplicar Lógica Declarativa:** Configurar el componente de visualización para que cumpla con las siguientes condiciones de diseño:
    - Si la temperatura es igual o mayor a 25°C: Mostrar el texto e icono en color **Rojo** (Sugerencia: Icono de Sol).
    - Si la temperatura es menor a 25°C: Mostrar el texto e icono en color **Azul** (Sugerencia: Icono de Copo de Nieve).
6. **Ejecutar y Validar:** Iniciar la aplicación en el emulador API 36. Verificar que, al pulsar los botones, el color y el icono cambien instantáneamente sin necesidad de recargar la actividad manualmente.

3. Requisitos Técnicos

- Utilizar únicamente el paradigma declarativo de Jetpack Compose (prohibido el uso de findViewById o archivos XML).
- Asegurar que el componente de visualización sea "Stateless" (sin estado interno), recibiendo toda la información del padre a través de parámetros.
- Incluir márgenes y espaciados adecuados utilizando el modificador padding y componentes Spacer.

4. Entregables

1. Informe **PDF** con capturas de pantalla de:

    - Captura de pantalla del emulador mostrando el termostato en estado "Frío" (Azul).
    - Captura de pantalla del emulador mostrando el termostato en estado "Calor" (Rojo).
    - Copia del código como Anexo (**MainActivity.kt**)
    - Demás puntos que debe contener el informe como conclusiones, recomendaciones, etc.
2. **Enlace al repositorio de GitHub** con el commit final.

5. Criterios de Evaluación

No olvide revisar la rúbrica de evaluación, en el EVA, para complementar su informe